解　将表 8-3 中的数据输入计算机电子表格办公软件的工作簿，先选中身高与体重两行(或两列)数据，再选择插入统计图中的散点图，选择图形样式，就完成了散点图的绘制，如图 8-1-2 所示.

在本例中，若删去一组数据(182,88)，则相关系数变为 0.844；若样本数据中身高为 182 cm 的学生体重为 58 kg，则相关系数变为 0.684.

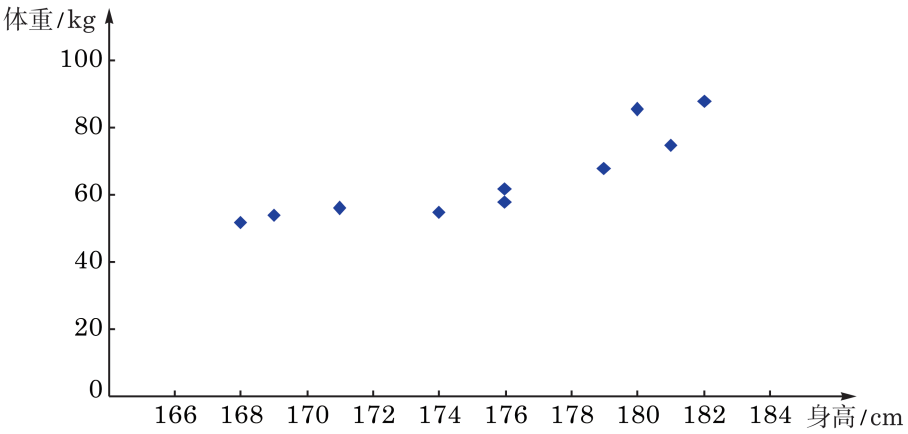


图 8-1-2　10 名高中男生身高与体重的散点图

用计算机或计算器算得数值的小数位数较多，在统计应用中可根据需要进行取舍.

从图 8-1-2 中可以看出，总体上来说，样本学生的身高和体重之间具有明显的相关性，个子高的学生往往更重一些.

为了计算相关系数，我们把表中的两组数据代入本节公式①，通过计算机或计算器算得 $r\approx0.873$. 这说明样本学生的身高与体重之间具有很高的相关性.

练习 8.1(2)

1. 用经过匿名处理的本班同学最近一次期中或期末测验的各科成绩表，考察不同科目测验成绩之间的相关性.

2. 为了研究豆类脂肪含量与其产生的热量的关系，选取了 5 种豆类进行实验测定. 下面是 0.1 kg 豆类中脂肪含量(单位：kg)与相应热量(单位：kJ)的对照表.

豆类	黄豆	豇豆	青毛豆	豌豆(鲜)	四季豆
脂肪含量/kg	0.018 4	0.000 2	0.005 7	0.000 3	0.000 4
热量/kJ	1 726	108	527	336	130

(1) 根据表中的数据绘制散点图；

(2) 观察散点图的趋势，如果能看成线性关系，请在图中画出一条直线来近似地表示这种关系，并计算豆类脂肪含量与热量的相关系数.